课程报告排版示例

本文件可独立编译；按需将相应环境复制到主文件中。

1　公式、符号与单位

1.1　公式与交叉引用

多行公式使用 `align` 环境，引用公式使用`\eqref`：

$$\hat{y}_i = a x_i + b, \tag{1}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}. \tag{2}$$

式 (1) 表示线性关系，式 (2) 定义均方根误差。

单位命令：`\SI{120}{\centi\metre}`，效果为 $120\,\mathrm{cm}$；面积可写为 $25\,\mathrm{km}^2$。

1.2　符号说明表

表 1　符号说明

符号	含义	单位
n	样本总数	无量纲
x_i	第 i 个样本的观测值	依变量定义
$\bar{x}$	样本均值	与 x_i 相同

2　常用表格

2.1　三线表与分组表头

优先使用三线表。以下数值仅用于排版演示，不代表实际实验结果。表格标题放在上方，`\label` 放在`\caption` 后面。

表 2　不同方法的指标比较（示例数据）

方法	训练集		测试集	
	RMSE	R^2	RMSE	R^2
方法 A	0.12	0.91	0.15	0.88
方法 B	0.10	0.94	0.13	0.90
方法 C	0.09	0.95	0.12	0.92

2.2　带边框表格与浅蓝底色

保留参考文件的网格表和浅蓝配色。长文字列使用 `tabularx` 自动换行，无需将整张表缩放到难以阅读的字号。

表 3　数据字段说明

字段	类型	说明
编号	整数	每条记录的唯一标识
观测值	浮点数	记录测量值，并在正文交代计量单位和数据精度
时间	日期时间	说明观测时刻、时间范围和使用的时区

2.3　左右并列表格

每张表分别编号，适合比较结构相近的两组数据。在小页面中使用\linewidth控制宽度。

表 4　第一组结果（示例）

样本	数值
A	12.3
B	15.6
C	14.2

表 5　第二组结果（示例）

样本	数值
A	11.8
B	14.9
C	13.7

2.4　跨页长表

长表使用 longtable，不要再套 table 浮动环境。以下数据较短；增加行数后会自动分页并重复表头。

表 6　处理步骤记录

步骤	名称	说明
1	数据读取	检查文件格式、字段名称和单位。
2	数据检查	识别缺失值、重复值和明显异常值。
3	数据处理	记录处理规则并保留原始数据。
4	结果输出	导出结果、日志和必要的说明。

3　图片与子图

3.1　单图

当前图框无需外部文件即可编译。实际使用时，把占位命令替换为：

```
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{figures/result.pdf}
```



图 1　单图示例

3.2　多图并排与子图引用

使用 subcaption 提供子图编号。可以引用整图（图 2），也可以引用子图（图 2a）。四图排版时，可复制上面两个子图，在两行之间加\par\medskip 。需要两张独立编



(a) 处理前的结果



(b) 处理后的结果

图 2　处理前后对比

号的图片时，可仿照并列表格，将两个 minipage 放在同一个 figure 中并分别添加标题。

4　算法、列表与参考文献

4.1　伪代码

算法 1 样本均值计算

输入： 非空样本集合 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$

输出： 样本均值 $\bar{x}$

$s \leftarrow 0$
for $i = 1, \dots, n$ **do**
    $s \leftarrow s + x_i$
$\bar{x} \leftarrow s / n$
return $\bar{x}$

算法 1 演示输入、输出、循环和返回值。

4.2　有序与无序列表

1. 明确研究目标和评价指标。
2. 记录数据来源、参数和处理过程。
3. 分析实验结果并说明局限。

- 图表应在正文中被引用，并有清晰的标题。
- 引用资料应标注文献，引用方法为`\cite{ref:latex}` 。

例如，LaTeX 的文档结构与排版方法可参考文献 [1]。

5　源代码

代码可以直接写入 `lstlisting`，也可用下列命令插入外部源文件：

```
\lstinputlisting[language=Python,caption={数据处理程序}]{code.py}
```

代码示例采用 ASCII 字符，避免不同系统下中文注释的断行差异。

```python
def mean(values):
    if not values:
        raise ValueError("values must not be empty")
    return sum(values) / len(values)

print(mean([1.0, 2.0, 3.0]))
```

代码 1　Python 示例

A　MATLAB 代码示例

附录自动使用字母编号，无需手工重定义每个小节编号。

```
x = [1, 2, 3, 4];
average = mean(x);
fprintf('Mean: %.2f\n', average);
```

代码 2　MATLAB 示例

B　其他可选设置

- 默认图、表、公式分别全文连续编号，附录沿用计数。
- 如需按节编号，在导言区添加下列设置。

```
\numberwithin{equation}{section}
\numberwithin{figure}{section}
\numberwithin{table}{section}
```

参考文献

[1] Leslie Lamport. LaTeX: A Document Preparation System[M]. 2nd ed. Addison-Wesley, 1994.